

附录 A Zorn 引理与势的序关系

本节讨论集合上的序结构. 给出 Zorn 公理和 Zorn 引理, 并利用 Zorn 引理讨论势的序关系.

定义 1 设 X 和 Y 是给定的两个集合. 对于 $X \times Y$ 的每一个子集 E , 称为 $X \times Y$ 的一个二元关系. ($X \times X$ 上二元关系简称为 X 上的二元关系.) 任给 $x \in X, y \in Y$, 如果 $(x, y) \in E$, 就记为 xEy .

例 1 设 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$. 若 $E = \{(x, y) \mid x \leq y\}$, 则 $\mathbb{R}$ 上的小于等于关系, 就是二元关系 xEy .

例 2 设 X 是给定集合, X 上子集的包含关系是 2^X 上的一个二元关系:

$$E = \{(A, B) \in 2^X \times 2^X \mid A \subset B\}.$$

于是 $AEB \iff A \subset B$.

例 3 设 X 是集合, 若 $E = \{(A, B) \in 2^X \times 2^X \mid \exists \text{ 一一对应: } A \rightarrow B\}$, 则 2^X 上的二元关系 E 是 X 中子集的对等关系, 即 $A \sim B \iff AEB$.

对于 $X \times Y$ 上的每个二元关系 E , 都可以看成是一个特征映射:

$$\chi_E : X \times Y \rightarrow \{0, 1\},$$

则 $\chi_E(x, y) = 1 \iff (x, y) \in E \iff xEy$.

显然 E 与 χ_E 之间有着自然的一一对应关系.

把 $\mathbb{R}$ 中不等号 “ $\leq$ ” 关系中的主要性质抽象出来, 可建立一般集合上的序关系.

定义 2 设 X 是集合, 如果 E 为满足以下序公理的二元关系:

- (1) 自反性: $\forall a \in X, aEa$;
- (2) 反对称: 若 aEb, bEa , 则 $a = b$;